

# MATEMATICA 1

Primo Parziale Mat1 1.1

## 01 Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta.

**Punteggio:** 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ . Se  $\|\mathbf{v}\| = 5$ , allora  $\mathbf{v}$  può essere:  
(A)  $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$  (B)  $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$  (C)  $\begin{bmatrix} -5 \\ 5 \end{bmatrix}$  (D) nessuna delle precedenti ☐
2. Si considerino  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ . Allora:  
(A)  $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \geq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$  (B)  $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \neq \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$   
(C)  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \geq \|\mathbf{x}\|$  (D) nessuna delle precedenti ☐
3. Si consideri  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Se  $A$  è illimitato, allora certamente  $A$  non è  
(A) compatto (B) aperto (C) convesso (D) chiuso ☐
4. Si consideri  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Se  $A = \mathbb{R}^n$ , allora  $A$  è  
(A) sia aperto che chiuso (B) aperto ma non chiuso  
(C) chiuso ma non aperto (D) né aperto né chiuso ☐
5. Si consideri  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Se  $A$  è un insieme chiuso e  $x \in A$ , allora  $x$  è  
(A) un punto di accumulazione (B) un punto interno  
(C) un punto isolato (D) nessuna delle precedenti ☐
6. Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definita da  $f(x) = -2 - x$ . Allora  $f(f(x))$  è  
(A) costante (B) crescente (C) decrescente (D) nessuna delle precedenti ☐
7. Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione strettamente crescente. Allora  $g(x) = f(1 + x^2)$   
(A) ha un massimo per  $x = 0$  (B) è positiva per  $x = 0$   
(C) ha un minimo per  $x = 0$  (D) nessuna delle precedenti ☐
8. Sia  $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione limitata. Certamente l'insieme immagine di  $f$   
(A) ammette minimo (B) non ammette massimo  
(C) ammette estremo superiore (D) non ammette estremo inferiore ☐
9. Si consideri  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .  
Se  $f$  ha insieme immagine  $(0, +\infty)$  ed esiste la sua funzione inversa  $f^{-1}$ , allora  $f^{-1}(0)$   
(A) esiste ed è positivo (B) esiste ed è negativo  
(C) non esiste (D) esiste ed è nullo ☐

# MATEMATICA 1

Primo Parziale Mat1 1.1

## 02 Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta.

**Punteggio:** 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  due insiemi non vuoti, tali che  $C = A \cap B \neq \emptyset$ . Allora:

1. Se  $A, B$  sono inferiormente limitati allora  $C$  è inferiormente limitato ☐
2. Se  $A$  è inferiormente limitato e  $B$  è superiormente limitato allora  $C$  è limitato ☐
3. Se  $C$  è limitato allora almeno uno tra  $A, B$  è limitato ☐
4. Se  $A$  è limitato e  $C$  è limitato allora  $B$  è limitato ☐

Sia  $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x - 6 > 0\}$ . Allora:

5. Ogni punto di  $A$  è un punto interno ☐
6. Ogni punto di  $A$  è un punto di accumulazione ☐
7.  $A$  ammette massimo e minimo ☐
8.  $A$  è convesso ☐

Siano  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definita da  $f(x) = e^{-x}$  e  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definita da  $g(x, y) = xy^2$ . Allora:

9.  $g$  è illimitata ☐
10.  $(0, 0)$  è un punto di minimo per  $g$  ☐
11.  $f(g(x, y))$  è illimitata ☐
12.  $\min_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(g(x, y)) = 0$  ☐

Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definita da  $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x > 0 \\ -x^2 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$ . Allora:

13.  $f$  è concava ☐
14.  $f$  è quasi convessa ☐
15.  $f$  è suriettiva ☐
16.  $f$  è iniettiva ☐